

Exercice 1. (*Décomposition dans $\mathbb{Z}[X]$*)

On considère le polynôme $P = 12X^3 - 18X^2 - 12X + 18$ dans $\mathbb{Z}[X]$.

1. [3 pts] Calculer le contenu de P , noté $c(P)$, et l'écrire sous la forme $P = c(P) \cdot P^*$, avec P^* un polynôme primitif.
2. [3 pts] En justifiant la méthode, déterminer les racines rationnelles de P^* et en déduire la factorisation de P en produit d'éléments irréductibles de $\mathbb{Z}[X]$.

Exercice 2. (*$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ non factoriel*)

On pose $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ et $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ (la *norme*).

1. [2 pts] Montrer que $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$ pour tous $\alpha, \beta \in A$.
2. [2 pts] En déduire que $\alpha \in A^\times$ si et seulement si $N(\alpha) = 1$. Quels sont les inversibles de A ?
3. [Bonus, admis] Montrer que 2, 3, $1 + \sqrt{-5}$ et $1 - \sqrt{-5}$ sont irréductibles dans A .
Indication : si $2 = \alpha\beta$, alors $N(\alpha)N(\beta) = 4$. Examiner les cas.
4. [2 pts] Vérifier que $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$. En déduire que A n'est pas factoriel. Est-ce que 2 est un élément premier ?